Dharmagate UIUX 体验设计

全球佛学资料与人本修学

供产品 前后端 内容许可 教研与测试团队共同评审
设计提案 v0.1 2026 年 10 月 25 日

01 设计结论与交付边界

Dharmagate 应把全球佛学资料连接成可追溯、可理解、可实践的学习体验。界面先帮助用户找到出处并区分观点，再支持自愿修学与真人指导；不把 AI 包装成法师，不用资料规模、停留时长或打卡次数代表觉悟。

本稿供产品、前后端、内容许可、教研与测试共同实现和评审。所有页面、路由、指标与组件均为**设计提案**，不是现网截图、已开发功能或发布验收。UI 不取代服务端的权限与版权校验。

核心任务闭环

遇见问题 → 找到有出处的解释 → 比较资料与观点 → 继续阅读或听讲 → 选择适合的练习 → 私人反思 → 必要时连接真人。每一步允许跳过、返回与退出。

层次	界面职责	明确不做
资料层	展示作品、版本、来源、权利与稳定定位	不把公开可读等同于可下载或可训练
理解层	区分原典、注疏、研究与 AI 导读	不拼接异译为原文，不虚构出处
修学层	提供人工审核路径与自愿记录	不设觉悟、业力或宗教身份评分
真人关系层	显示核验状态与审核责任	不冒充法师，不默认读取私人日记

P0 先覆盖一条合法来源与 10–30 部代表资料：目录、检索、证据回答、阅读、私人书签及纠错。**P1** 再验证影音、异译对照、修学路径与法师教师工作台。影音只用 R2＋自有播放器，不使用 Cloudflare Stream。

本文件与产品定义、架构定义配套；实现任务沿用 DG-001 至 DG-045，本文页面采用 UX-01 至 UX-06，组件采用 C-01 至 C-08。既有站点与旧入口必须单独回归，不因新设计而假定迁移成功。

02 五类用户与可验证旅程

以下是待验证的角色假设，不是已完成访谈的用户画像。一个人可兼具多种角色；首次访问不要求填写信仰身份，语言、主题与可用时间均可跳过或改选。

角色	目标与情境	主旅程	失败风险与设计回应
学习者	从生活困惑开始，先读得懂	提问 → 看出处 → 阅读 → 短练习 → 私人反思	术语过载或被说教；先短答、可展开，不强迫练习
师者	法师或修学指导者审核资料	核验身份 → 选教材 → 审草稿 → 发布版本 → 回应主动提问	AI 冒名、越权读日记；身份与审核分开标记
研究者	精确比较作品与异译	筛选版本 → 对照段落 → 看差异 → 导出引用 → 纠错	误合并版本；保留版本标识和不确定对齐
教师	兼顾课时与不同教学情境	选目标 → 组资料 → 编辑草案 → 审核锁版 → 授课	机器改动已审课件；新修改产生新版本
机构	寺院或馆藏单位维护授权资料	提交元数据与权利 → 审核 → 发布 → 更新或撤回	授权范围被扩大；默认最小权限并留回执

关键跨角色交接

学习者在“分享这一条笔记”中选择具体对象、用途与期限；师者只能看到被授权的副本。机构只看到自己资料的汇总使用信息，不获得个人修学轨迹。研究者的纠错进入编辑审核，不直接覆盖原典。

首次使用与返回体验

首次只问“现在想理解什么”“这次有多少时间”“偏好语言或资料范围”，全部可跳过。返回时优先恢复上次阅读位置；不公开连续学习天数，不用断签或排名制造压力。

研究验证

P0 原型先验证找出处、恢复阅读、保存私人笔记、找到旧应用四项任务。后续试点建议覆盖五类角色及低视力、键盘操作用户；DG-039 的 30–50 人为招募建议，不代表已开展研究。

03 信息架构与导航规则

导航按用户任务组织，不按云产品或 AI 模型分类。公开浏览与私人书房分开，管理员和教师功能不挤占普通学习者的主导航。

空间与层级	建议路由	可见性与阶段
首页 → 搜索入口与继续学习	/	公开；UX-01；P0
资料馆 → 作品 → 版本 → 段落	/catalog → /works/:id → /read/:editionId	公开元数据；正文依授权；UX-03；P0
搜索 → 资料结果与证据导读	/search	公开可用；答案依资料权限；UX-02；P0
阅读与听讲 → 媒体与时间码	/media/:id?t=750	按资源授权；UX-04；P1
修学路径 → 单元 → 练习	/learn → /learn/:pathId	公开目录；记录登录可用；UX-05；P1
我的书房 → 书签 笔记 最近阅读	/library → /notes/:id	仅本人；最小书房 P0，分享 P1
法师教师工作台 → 草稿 审核 课程	/workspace/teaching	经角色授权；UX-06；P1
研究工具 → 对照与引用导出	/research	公开可用工具；资料依授权；P1
机构工作台 → 授权 提交 撤回	/workspace/institution	机构租户内授权；P1

桌面与移动导航

桌面主导航为“资料馆、修学、我的书房”，搜索常驻；“更多”含研究工具、工作台、帮助与旧版应用。移动底栏固定“探索、搜索、修学、书房”，工作台在账号菜单中。未开放的 P1 入口隐藏或明确标“尚未开放”，不可呈现空壳可点击入口。

非敏感筛选条件可写入 URL；问题文本通过请求体传递，不进入 URL 或分析日志。返回通过会话状态恢复查询与滚动位置。私人笔记与访问令牌不得进入 URL；引用深链携带作品版本与定位，不以标题作唯一标识。

新旧入口通过已审核路由映射兼容，不在本稿指定或替换旧站真实地址。页内面包屑、浏览器返回、移动返回行为必须一致；对应 DG-002、DG-022、DG-023。

04 首页设计 UX 01

目标是在不注册的情况下完成第一次资料发现。主搜索接受问题、经名、人物、主题或原文片段；搜索与继续学习比推广内容优先。



图 1 首页关键区域。示例内容为原创占位；移动端保持同一任务优先级，不照搬桌面多列。

交互	实现约束	验收点
提交搜索	Enter 与按钮等效；输入保留，先展示资料结果	未登录可找公开资料，不先弹注册
继续学习	仅对登录用户展示本人上次位置；访客展示浏览目录	不暴露其他账号或公共设备的记录
学习入口	时间与偏好可跳过，默认不建立敏感画像	可返回资料馆，不强迫完成问卷
资料卡	展示类型、语言、来源与权利；不承诺全量收藏	仅链接资源按钮为“前往原站”

状态与降级： 首次无记录显示“从资料馆开始”；推荐失败保留搜索与目录。加载使用骨架，不展示虚构条目或虚构数量。旧版入口须可从更多菜单在两次操作内找到。对应 DG-022、DG-024。

05 搜索与证据回答 UX 02

资料结果与 AI 导读是两个不同视图。默认先提供可验证结果；导读明确标识“AI 生成，可能有误”，事实性论断链接到支持该论断的具体证据。

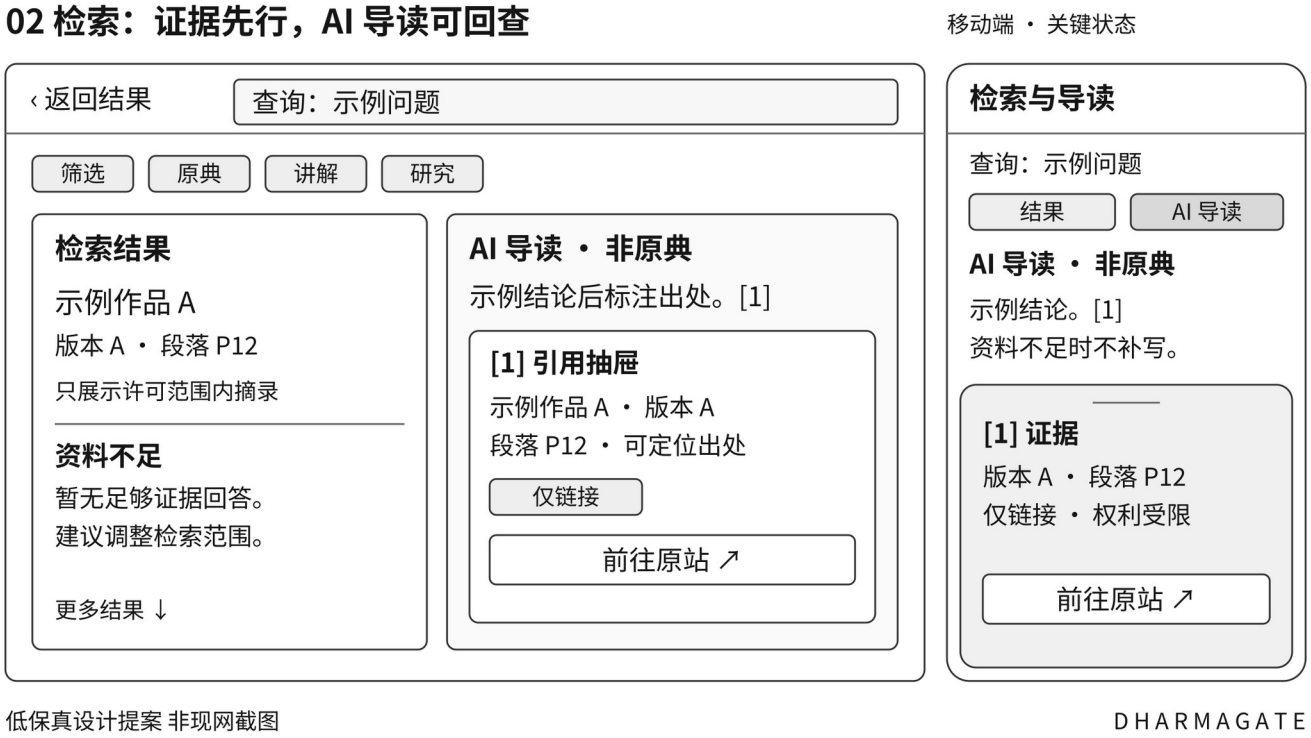


图 2 并列示意有证据与资料不足状态，非同一查询的真实结果。引用可回到原段落；不足时不生成确定答案。

交互	实现约束	验收点
筛选与排序	语言、传统、类型、权利、来源可组合；显示已选条件	无结果可逐个撤销筛选，不静默扩大范围
打开引用 [1]	展示来源、作品、版本、定位、摘录与访问权利	打开原段/时间码后能返回同一答案位置
生成导读	仅使用用户可访问证据；原典与机器解释不混排	来源失效时该句标待核验，不留下假引用
纠错与反馈	区分误引、错字、许可问题；附版本与片段 ID	反馈原文不自动公开，可查看处理状态

数据契约： 前端引用 DTO 使用 canonical_id、edition_id、segment_id、locator，以及独立的 content_version、rights_version；来源保留 source_url、provenance。rights_scope 只是服务端授权后 rights 的展示摘要；segment_id 为稳定证据实体，不是模型临时切片 ID。无充分证据则明确资料不足。对应 DG-017 至 DG-023、DG-025。

06 原典异译阅读 UX 03

P0 先完成单版本阅读；P1 扩展异译并排与人工确认对照。作品、版本、译者与来源在正文前可见，读者不会把不同版本的拼接误认成一部原典。

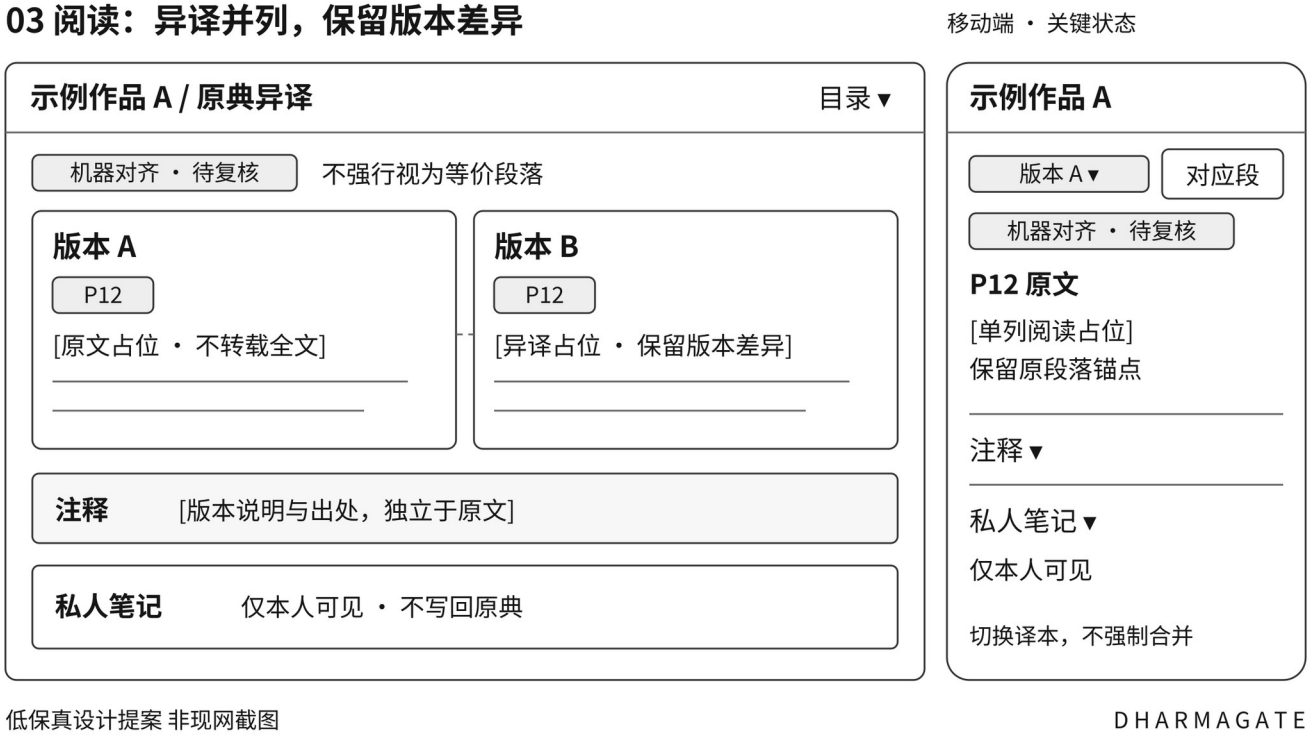


图 3 异译对照是可检查的关系，不是等价承诺。示例正文为占位，不代表第三方原典内容。

交互	实现约束	验收点
切换版本	保留作品关系；有人工对应则定位，无对应则提示	缺段显示“未找到对应段落”，不填造文本
选段引用	引用包含版本、段落或页码；允许复制许可范围内内容	导出后仍可定位，引用与私人笔记分储
注释与 AI 解释	原文、注释、机器译文、AI 导读有独立标签	关闭辅助层后原典不变，不自动改写原文
书签与纠错	登录后保存本人位置；纠错引用原片段与版本	草稿未保存时离开提示，返回不丢输入

移动与状态： 不强制双列横向滚动，使用“版本 A／版本 B”切换与“看对应段”。字号 18–22 px 可调，正文建议 28–40 汉字行宽。授权撤回时停止正文显示并给出状态说明；不沿用过期缓存。对应 DG-018、DG-023、DG-024、DG-033。

07 音视频与时间码 UX 04

本页为 P1。媒体采用 **R2＋自有播放器**，不依赖 Cloudflare Stream。授权、转码与转写是独立能力；播放器不把“文件存在”误标为“内容已全部可检索”。

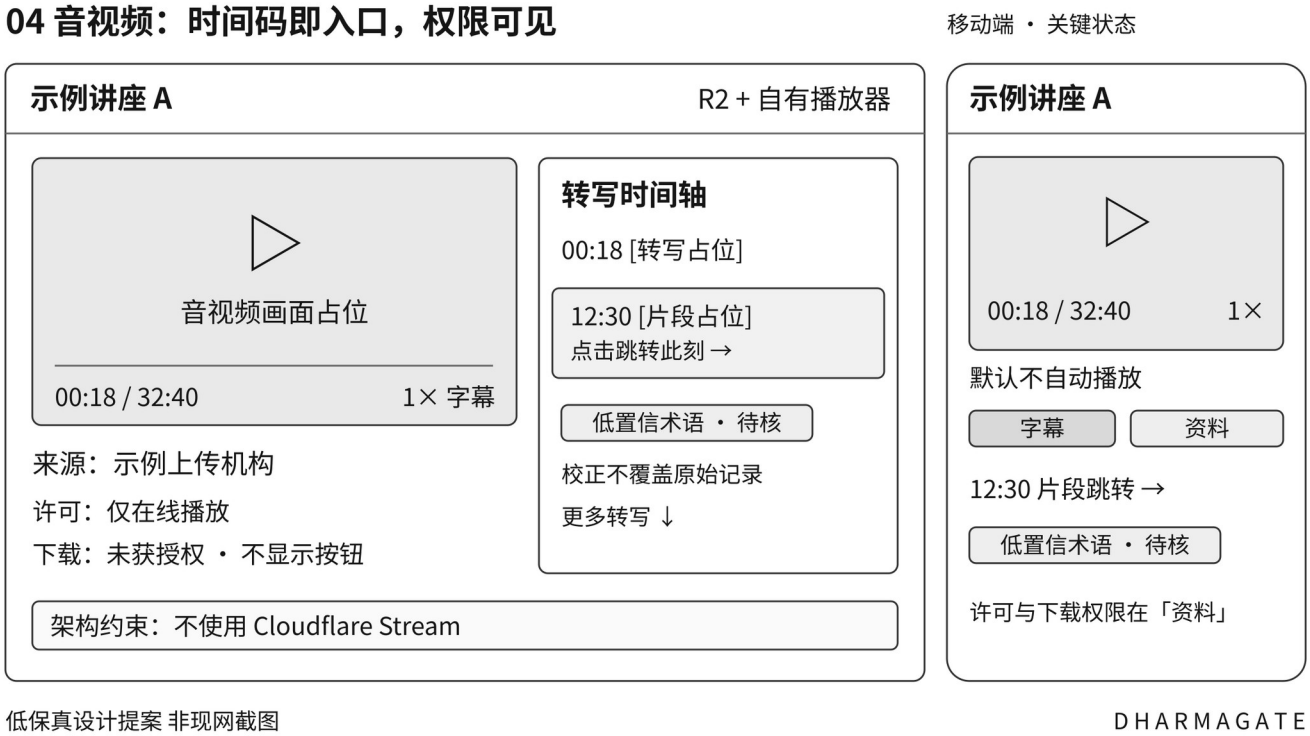


图 4 播放位置、字幕片段和引文共用时间码。低置信度术语明确待核验，不冒充已校正原话。

交互	实现约束	验收点
首次播放	不自动播放；支持字幕、速度、静音与键盘控制	移动端手势启动，播放状态不靠颜色表达
点时间码	定位到片段起点并高亮字幕；保留原语言标识	跳转误差建议 ≤2 秒，实测后定门槛
字幕与搜索	无字幕显示“仅标题与简介可搜索”	ASR 草稿不显示人工校正徽标
下载与分享	仅允许范围提供下载；分享应用链接而非私有裸地址	权限过期可重新验证，不暴露签名或令牌

故障与恢复： 缓冲保留播放位置；断网可重试，刷新授权后恢复位置。无转码版本时提供支持格式或原站入口，不声称 R2 自动转码。受限媒体拒绝访问时不显示私有字幕；Range、CORS 与缓存隔离由架构验收。对应 DG-030 至 DG-032。

08 个人修学与私人书房 UX 05

P0 的书房只保存书签、位置与简短笔记；P1 的修学路径连接“理解、练习、生活反思”。用户可以暂停、跳过或结束，不以连续打卡施压。

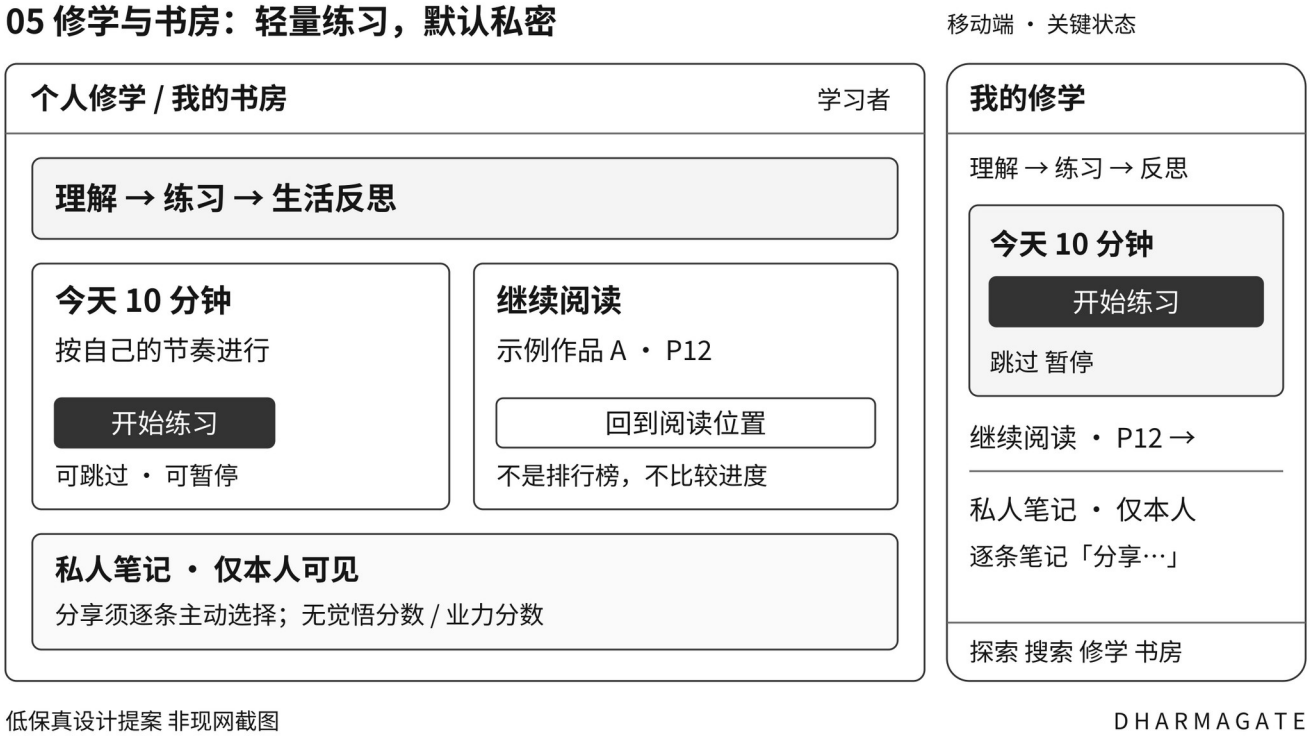


图 5 “仅本人”是可验证权限，不是口号。分享是一条独立、可撤回的操作，不随加入课程自动发生。

交互	实现约束	验收点
选择路径	显示目标、时长、审核者、资料与适用边界	未审核内容不得冒用“老师已审核”
练习与反思	询问观察和行动，不评价证悟；支持只读不练习	不出现业力分数、修行排名或羞辱文案
保存与同步	显示保存中、已保存、失败；本机草稿有明确说明	冲突保留两个版本，不静默覆盖
分享一条笔记	确认对象、内容、用途、期限与撤回方式	默认不选全书房，不向老师开放其他笔记

边界： 私人笔记不进入共享 RAG 或共享模型训练。严重困扰不归因于业障、开悟或特殊使命；界面支持暂停修习与寻求合适真人帮助，不提供诊断或高风险练习。导出、删除与授权撤回入口放在书房设置。对应 DG-024、DG-026、DG-035。

09 法师教师工作台 UX 06

本页为 P1。师者与教师可共用审核能力，但身份、机构归属与可发布范围分别授权。“已核验身份”不代表每条内容已被审核，更不代表平台认可其一切观点。

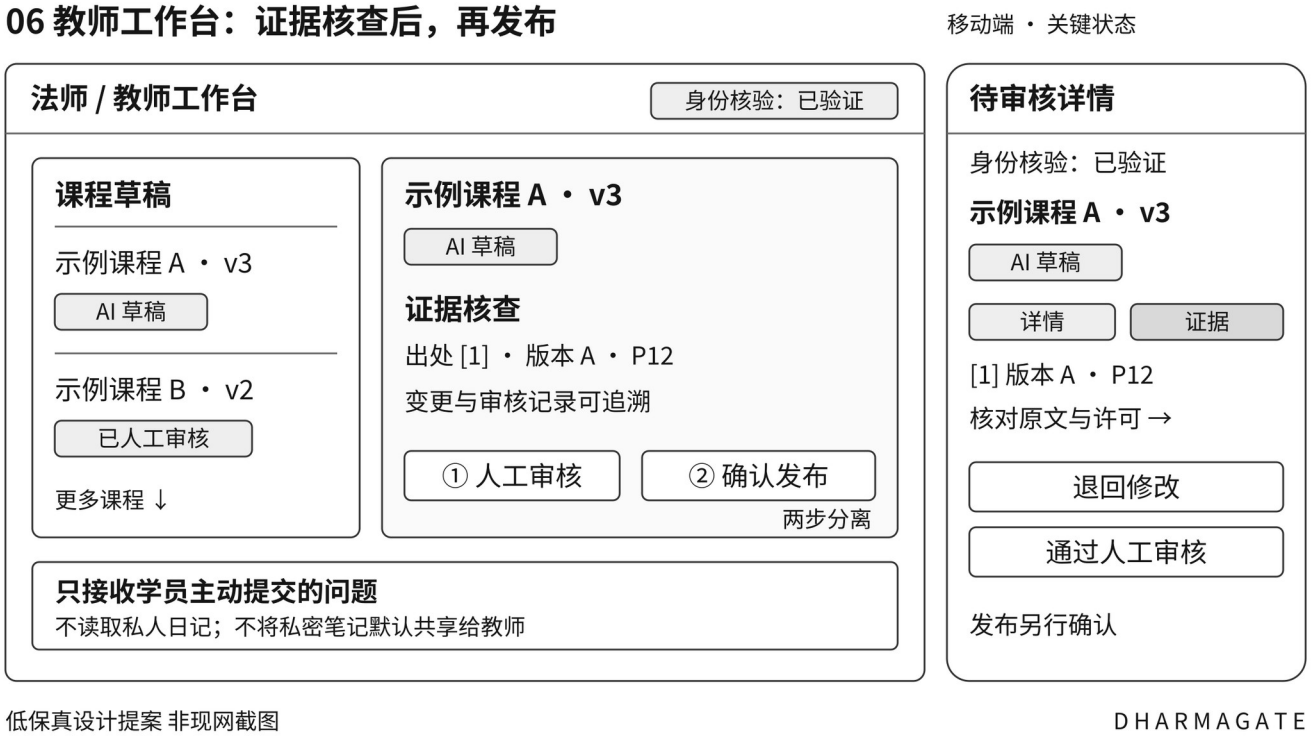


图 6 AI 草稿、人工审核、已发布为不同状态；内容版本和审核者始终可追溯。

交互	实现约束	验收点
创建课程草稿	选择资料范围、课时与受众；输出标 AI 草稿	不得自动以老师第一人称对外发布
审核与锁版	逐项检查出处、适用性与练习边界，记录审核人	修改已审文本产生新版本并重新审核
发布确认	确认版本、可见范围、引用权利与变更摘要	无权限时服务器拒绝；不得仅灰掉按钮
学员问题	仅显示主动提交或明确授权的内容	不展示未分享日记，不跨课程租户泄漏

状态机： 草稿 → 待审核 → 退回修改或已审核 → 待发布确认 → 已发布 → 已撤回。身份待核验时可保存私人草稿，不展示“认证法师”标识。移动端支持逐项审核，复杂编排建议桌面完成但不阻断阅读。对应 DG-006、DG-034。

10 视觉设计令牌与阅读规范

产品采用安静、清晰、非神秘化的视觉语言。不给 AI 使用法师肖像、仿真声音或人格化法号；来源可信度靠可展开证据，不靠金色徽章或权威暗示。以下为可直接映射为 CSS 变量的建议值。

令牌	建议值	使用规则
color.canvas / surface	#F7F7F2 / #FFFFFF	画布与正文背景；不靠纹理承载文字
color.text / muted	#202624 / #52625A	正文与次级文字；禁止降低到难读灰度
color.primary	#235747	主动作底色配白字；链接同时加下划线
color.border / focus	#77867E / #1D4ED8	控件边界与 3 px 焦点环；焦点外偏移 2 px
color.warning / danger	#7A4300 / #9A2E2E	白底文字；同时配标签或图标，不只用颜色
font.ui / reading	Noto Sans CJK SC / Noto Serif CJK SC	系统字体回退；按语种选字形，不强制中文字体覆盖全部文字
type.body / reading	16 px / 18–22 px	行高 1.6 / 1.8；字号可调，不锁浏览器缩放
type.label / heading	14 px / 24–36 px	说明可到 14 px，关键版权与权限不可藏成微字
space / radius	4 8 12 16 24 32 48 px / 8 px	四点基线；卡片圆角不承担状态语义
layout / target	最大 1280 px / 常用目标 ⩾44 px	阅读最大约 720 px；移动边距 16 px，桌面 24–40 px
motion / elevation	120–180 ms / 0 或轻阴影	尊重减少动态偏好；抽屉不闪烁，不自动滚动长文

内容排版与国际化

中文正文不强制两端拉伸；原文允许保留原标点与换行。界面语言、内容语言、译文语言分别存储；语言菜单使用本族语名称。预留英文扩展和长标题换行空间；未来右到左语言须单独验收，不能宣称当前全语种适配。

静态令牌计算：白底正文对比度 15.39:1、次级字 6.45:1、主色白字 8.31:1、控件边界 3.82:1。仍须在真实状态中复查。目标为 WCAG 2.2 AA，不是已获得合规认证。

11 组件契约与空错状态

组件使用真实数据状态驱动，不通过“看起来禁用”代替权限。状态名与文案集中管理，日志记录错误代码而非私人内容；错误消息给用户可采取的下一步。

组件	必要属性与交互	关键状态
C-01 搜索框	label、query、scope、submit；保留输入	idle / loading / success / empty / error
C-02 资料卡	type、title、edition、source、rights；标题为主链接	可读 / 仅链接 / 受限 / 已撤回
C-03 证据抽屉	answerId、citationId、locator；打开后聚焦标题	已验证 / 待核验 / 不支持该句 / 失效
C-04 版本切换器	editionId、语言、对应关系；切换不拼接正文	已对齐 / 机器对齐 / 缺段 / 无权限
C-05 媒体控制	position、duration、caption、permission；可键盘操作	未播放 / 缓冲 / 播放 / 暂停 / 错误
C-06 私人编辑器	noteId、revision、saveState；保护未保存输入	本机草稿 / 保存中 / 已保存 / 冲突
C-07 权利与审核标记	rights、status、reviewer、内容/权利版本；可展开解释	仅元数据 / 仅链接 / 授权全文；AI 或人工
C-08 确认对话框	对象、范围、后果、取消；明确主次按钮	待确认 / 执行中 / 成功 / 可重试失败

场景	推荐文案	恢复动作
无结果	没有找到符合这些条件的资料	移除某个筛选或修改关键词；不改写用户问题
AI 不足	当前资料不足以支持这个结论	查看已有证据、缩小问题；不造答案
无权限或过期	这项内容当前不可访问	重新登录或查看公开目录；不暴露私有标题
断网与保存失败	尚未同步，你的输入仍在本机	重试或复制草稿；清楚说明本机保存边界
限额或服务故障	暂时无法生成导读，资料检索仍可使用	继续阅读、稍后重试；不无限自动重试

基础控件统一 default、hover、focus、pressed、disabled、loading 六态。主按钮每个任务区至多一个；次按钮用描边，危险动作使用明确动词与再次确认。禁用须给原因，不只降透明度；加载中保留按钮宽度，屏蔽重复提交。

表单标签常驻，不以占位符替代。错误紧邻字段并说明改法，提交失败聚焦首个错误；保留用户已填内容。加载可显示骨架，超时给取消或重试。成功消息用状态区域播报，不抢焦点；删除前展示精确对象与后果。

12 隐私版权与审核标记

资料权利、内容性质、审核状态是三个独立维度，不压成一个“可信”徽标。每个标记可展开解释来源与作用范围；缺记录时默认限制，不从页面可访问推导额外许可。

维度	可见标签	按钮与行为
访问与使用权利	仅元数据／仅链接／授权全文／受限／已撤回	分别显示查看目录、前往原站、阅读；下载另按许可
内容性质	原典／注疏／研究／机器转写／AI 导读	始终贴近内容标题，复制时保留性质说明
身份与审核	身份待核验／身份已核验；AI 草稿／人工已审核	分别显示核验范围、审核人、版本和时间
个人可见性	仅本人／已分享给指定对象／授权已撤回	编辑器旁常驻；共享前后有明确状态回执

最小权限矩阵

对象	本人	老师或机构	公开与共享 AI
私人笔记与阅读位置	可读写 导出 删除	默认不可读；仅按单项授权读取	不公开，不进入共享 RAG 或模型训练
主动提交的课程问题	可查看与撤回授权	指定课程授权者可读；处理须有边界	默认不公开，不自动转作语料
授权资料	按该资源许可访问	按租户角色与权利处理	仅经权利闸门可索引、摘录或展示
机构统计	仅相关个人自己的记录	仅最小必要聚合，避免小样本反识别	不公开个人宗教身份或修学轨迹

分享确认内容： 精确笔记或摘录、接收对象、用途、有效期、是否允许下载，以及撤回后已导出副本无法保证收回。不要用默认全选或捆绑同意扩大范围。

撤回与外部处理： 权利撤回后新请求立即阻断，并传播到引用、索引、缓存与衍生物。调用外部模型前说明传输范围并最小化内容；不能仅凭“生成”按钮视为无限授权。界面不显示内部令牌或私有对象地址。对应 DG-009、DG-011、DG-026、DG-038。

13 响应式与可访问性验收

目标是同一任务在桌面、移动、键盘与辅助技术下均可完成。下列为设计与测试要求；须在真实实现中逐项验证，不以线框或自动扫描宣称通过。

断点建议	布局行为	不允许的退化
<768 px	单列；底栏四入口；筛选和引用用抽屉；阅读版本切换	正文水平溢出、把核心权限文案折叠消失
768–1199 px	双区按内容决定；侧栏可收起；阅读可选对照	强行挤成三栏，依赖悬停才能操作
≥1200 px	最大 1280 px；结果与证据并列；留阅读行宽	整屏超长文本行或无限放大卡片

必须覆盖的测试

键盘与焦点： 跳转主内容、导航、筛选、播放、保存均可无鼠标完成。焦点清晰且不被固定栏遮挡；模态抽屉内循环 Tab，Escape 关闭，返回触发控件。非模态侧栏不捕获焦点。[S2]

视觉与重排： 普通文字对比度至少 4.5:1，大字及关键非文本控件按 3:1 检查。200% 文本缩放与 320 CSS px 窄视口下不丢信息；正文无需双向滚动。目标 AA 的完整范围仍须按标准评审。[S1]

触控与动态： 项目默认常用控件至少 44×44 CSS px；这高于 WCAG 2.2 AA 的 24×24 最小目标或间距例外要求。不要把 44 px 误写为 AA 硬性门槛。尊重减少动态设置。[S3]

语义与媒体： 标题层级、表头、标签、错误关联、状态播报可由读屏识别；图标有可访问名称。音视频提供授权范围内字幕或转写，并按内容需要提供替代说明；不自动播放。登录允许粘贴与密码管理器，不增加无替代方式的认知测试。

[S1] W3C WCAG 2.2 正式规范 访问日期 2026-10-25

[S2] W3C ARIA 模态对话框模式 访问日期 2026-10-25

[S3] W3C 最小目标尺寸说明 访问日期 2026-10-25

14 开发交接与验收清单

实现前先对账既有成果；设计页面不等于新的独立应用，也不要求重建全部旧站。产品确认范围，设计交互复核，内容团队确认来源与许可，工程实现权限与状态，测试提供实际回执。

任务	关联 backlog	建议通过条件
找资料并打开出处	DG-017 至 DG-023	用户从问题进入资料，能区分 AI 与原典并定位同一版本片段
继续阅读并存笔记	DG-024、DG-026	跨设备恢复；他人账户无法读取笔记；失败不静默丢输入
报告误引或权利问题	DG-025、DG-038	携带原版本与片段，状态可追踪；撤回后新请求被阻断
打开旧版应用	DG-001 至 DG-004	旧入口兼容、关键路由回归通过，有发布与回退回执
P1 时间码与对照	DG-030 至 DG-033	播放、字幕、时间码一致；缺段与机器对齐标签正确
P1 审核与修学	DG-034、DG-035	草稿不能绕过审核发布；学习者可退出且私人日记不外泄

任务测试与阻塞项

建议以未受训练的目标用户验证四项 P0 任务，目标任务成功率 ⩾90%；记录失败路径，不把样本结果外推为全体用户。预发布引用定位目标 ⩾99%，人工抽检支持性目标 ⩾95%，与 DG-021 共用评测集。以上均为建议门槛，不是实测成绩。

任何一项即阻塞上线： 跨账户或跨机构泄漏、虚构出处、失效权利仍可访问、AI 冒充真人审核、不可恢复的数据丢失、旧核心入口回归失败。不能用平均得分掩盖这些问题。

交付与待确认决策

交付含本设计说明、6 个桌面与移动组合线框的 SVG／PNG、可编辑 Word 与 PDF。SVG 是设计资产，PNG 用于文档与 GitHub 预览；不含第三方全文、私人笔记或内部配置。

开发前待确认：首批资料与语言、身份核验责任方、各权利标签映射、对齐与字幕的人工审核规则、笔记保留与删除政策、旧路由清单。功能上线须走 DG-028 的真实验收与批准流程。

依据：同项目产品定义、架构定义、45 项 backlog 与人本体验治理说明；外部可访问性依据见第 13 节。当前版本 v0.1，2026 年 10 月 25 日。